BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2021

MATHEMATICS

Past Paper 2021 • Paper Code: 5193

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Mathematics (Science Group) - Paper: I - Objective (II)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5193

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. $(a^2-b^2)/(a+b)$ is equal to:

(A) $(a-b)^2$

(B) $(a+b)^2$

(C) $(a+b)$

(D) $(a-b)$

$(a+b)/(a^2-b^2)$ برابر ہے۔

Q2. log_z x will be equal to:

(A) log_y x / log_y z

(B) log_y z / log_y z

(C) log_y z / log_y y

(D) log_y y / log_y x

log_z x برابر ہے۔

Q3. log_a x × log_a b can be written as:

(A) log_a c

(B) log_a a

(C) log_a b

(D) log_b c

log_a x × log_a b کی قیمت ہے۔

Q4. Which is order of a square matrix?

(A) 2-by-2 (B) 1-by-2

(C) 2-by-1 (D) 3-by-2

کون سا ایک مربع میٹرکس کا آرڈر ہے؟

Q5. The value of i^2 is:

(A) (B) i

(C) (D) -i

i^2 کی قیمت ہے۔

Q6. Every real number is:

(A) positive integer (B) rational number

(C) negative integer (D) complex number

ہر حقیقی نمبر ایک ____ ہے۔

Q7. The order of matrix (2 1) is:

(A) 2-by-1 (B) 1-by-2

(C) 1-by-1 (D) 2-by-2

میٹرکس (2 1) کا آرڈر ہے۔

Q8. The medians of a triangle cut each other in the ratio:

(A) 4:1 (B) 3:1

(C) 2:1 (D) 1:1

مثلث کے میڈینز ایک دوسرے کو ____ کے تناسب میں کاٹتے ہیں۔

Q9. A point equidistant from the end points of a line segment is on its:

(A) bisector (B) right bisector

(C) perpendicular (D) median

ایک قطعہ خط کے دونوں سروں سے مساوی فاصلے پر واقع نقطہ ____ پر ہوتا ہے۔

Q10. If y = 2x+1, x = 2 then y is:

(A) 2 (B) 3

(C) 4 (D) 5

اگر $y = 2x+1, x = 2$ تو y برابر ہے۔

Q11. Distance between the points (1,0) and (0,1) is:

(A) 0 (B) 1

(C) √2 (D) 2

نقاط (1,0) اور (0,1) کا درمیانی فاصلہ ہے۔

Q12. L.C.M of a^3+b^3 and a^4-b^4 is:

(A) a^2+b^2 (B) a^2-b^2

(C) a^4-b^4 (D) a-b

a^3-b^3 اور a^2+b^2 کا LCM ہے۔

Q13. Which of the given is the solution of the inequality $3-4x \leq 1$?

(A) -8 (B) -2

(C) -14/4 (D) none of these

ان میں سے کون سا $3-4x \leq 1$ کا حل ہے؟

Q14. H.C.F of x-2 and x^2+x-6 is:

(A) x^2+x-6 (B) x+3

(C) x-2 (D) x+2

x-2 اور x^2+x-6 کا HCF ہے۔

Q15. Factors of $8x^3+27y^3$ are:

(A) $(2x+3y),(4x^2+9y^2)$ (B) $(2x-3y),(4x^2-9y^2)$

(C) $(2x+3y),(4x^2-6xy+9y^2)$ (D) $(2x-3y),(4x^2+6xy+9y^2)$

$8x^3+27y^3$ کے اجزائے ضربی ہیں۔

Mathematics (Science Group) - Paper: I - Subjective

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Note: - Section I is compulsory. Attempt any three (3) questions from Section II but question No.9 is compulsory.

Note: (Section - I)

(حصہ اول)

Q2.. (Marks 12) Write short answers to any Six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Find the transpose of matrix. B = [5 1 -6]

میٹرکس کا ٹرانسپوز معلوم کیجیے۔

ii. Find the determinant of matrix. B = [[1,3],[2,-2]]

میٹرکس کا ڈیٹرمیننٹ معلوم کیجیے۔

iii. Express as rational number. $0.1\overline{3}$

ریشنل نمبر کی صورت میں لکھیے۔

iv. Evaluate. $(-i)^9$

قیمت معلوم کیجیے۔

v. Find the value of x. $\log_8 x = 4$

x کی قیمت معلوم کیجیے۔

vi. Write in sum or difference. $\log (22)^8/5^3$

جمع یا تفریق کی صورت میں لکھیے۔

vii. Simplify. $2(6\sqrt{5} - 3\sqrt{5})$

مختصر کیجیے۔

viii. Rationalize the denominator. [illegible in source scan]

ڈینومینیٹر کو ریشنلائز کیجیے۔

ix. Factorize. $(x+3y) + 7x(x+3y) - 7x^2(x-3y)$ [best-effort]

اجزائے ضربی بنائیے۔

Q3.. (Marks 12) Write short answers to any Six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Find the H.C.F of the expressions x^2+5x+6 and $x^2-4x-12$ by factorization.

اجزائے ضربی بنا کر x^2+5x+6 اور $x^2-4x-12$ کا HCF معلوم کیجیے۔

ii. Solve the equation. $\sqrt{\frac{x+1}{2x+5}} = 2$, $x \neq -5/2$

مساوات حل کیجیے۔

iii. Find the value of x. $|x+2| - 3 = -5 - |x+2|$

x کی قیمت معلوم کیجیے۔

iv. Find the values of m and c of the given line $3x+y-1=0$ by expressing it in the form $y = mx+c$.

دی گئی لائن $3x+y-1=0$ کو $y=mx+c$ کی صورت میں لکھ کر m اور c کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

v. Verify that the given point (0,0) lies on the line $2x-y+1=0$ or not?

تصدیق کیجیے کہ دیا گیا نقطہ $(0,0)$ لائن $2x-y+1=0$ پر واقع ہے یا نہیں؟

vi. Find the distance between pair of points. A(0,0), B(0,-5)

نقاط کے جوڑے کے درمیان فاصلہ معلوم کیجیے۔

vii. Find the midpoint between pair of points. A(6,6), B(4,-2)

نقاط کے جوڑے کے درمیان مڈپوائنٹ معلوم کیجیے۔

viii. If $\Delta ABC \cong \Delta LMN$, then: (i) $m\angle M \cong$ ..... (ii) $m\angle N \cong$ .....

اگر $\Delta ABC \cong \Delta LMN$ تو: (i) $m\angle N \cong$ ..... (ii) $m\angle M \cong$ .....

ix. The given figure LMNP is a parallelogram. Find m and n.

دی گئی شکل LMNP ایک متوازی الاضلاع ہے۔ m اور n معلوم کیجیے۔

Q4.. (Marks 12) Write short answers to any Six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. In the given congruent triangles LMO and LNO, find the unknowns x and m.

دی گئی ہم شکل مثلثوں LMO اور LNO میں نامعلوم x اور m معلوم کیجیے۔

ii. If 10cm, 12cm and 5cm are the lengths of a triangle, then verify that difference of measures of two sides of a triangle is less than the measure of the third side.

اگر 10cm, 12cm اور 5cm ایک مثلث کی لمبائیاں ہیں تو تصدیق کیجیے کہ مثلث کی دو سائیڈز کی پیمائشوں کا فرق تیسری سائیڈ کی پیمائش سے کم ہوتا ہے۔

iii. Define Proportion.

تناسب کی تعریف کیجیے۔

iv. Find the unknown value in the given figure.

دی گئی شکل میں نامعلوم قیمت معلوم کیجیے۔

v. Verify that the triangle having the given measures of sides is a right angled triangle.
a=16cm, b=30cm, c=34cm

تصدیق کیجیے کہ دی گئی سائیڈز کی پیمائشوں والی مثلث قائم الزاویہ مثلث ہے۔ a=16cm, b=30cm, c=34cm

vi. Define Rectangular Region.

مستطیلی خطے کی تعریف کیجیے۔

vii. Find the area of the given figure.

دی گئی شکل کا رقبہ معلوم کیجیے۔

viii. Define Circumcentre.

سرکم سنٹر کی تعریف کیجیے۔

ix. Construct a ΔABC, in which: mAB=3cm, mAC=3.2cm, m∠A=45°

ایک ΔABC بنائیے جس میں: mAB=3cm, mAC=3.2cm, m∠A=45°

> Note: Section-II Attempt any three questions. Each question carries Eight marks but question No.9 is compulsory (4+4=8)

(حصہ دوم)

Q5.. (a) Use Cramer's rule to solve the linear equation if possible. 4x+2y=8, 3x-y=-1
(b) Simplify. ((216)^(2/3) × (25)^(1/2))/(0.04)^(1/2)

(الف) اگر ممکن ہو تو کریمرز رول استعمال کر کے لکیری مساوات حل کیجیے۔ (ب) مختصر کیجیے۔

Q6.. (a) Use log table to solve it. $(8.97)^3 \times (3.95)^2/\sqrt[3]{15.37}$ (b) If $x = (\sqrt{5}-\sqrt{2})/(\sqrt{5}+\sqrt{2})$, then find the values of $x+1/x$ and x^2+1/x^2

(الف) لاگ ٹیبل استعمال کر کے حل کیجیے۔ (ب) اگر $x=(\sqrt{5}-\sqrt{2})/(\sqrt{5}+\sqrt{2})$ تو $x+1/x$ اور x^2+1/x^2 کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

Q7.. (a) Factorize. $x^2+14x+48$ (b) Simplify. $(x^2-x-6)/(x^2-9) + (x^2+2x-24)/(x^2-x-12)$

(الف) اجزائے ضربی بنائیے۔ (ب) مختصر کیجیے۔

Q8.. (a) Solve. $5(x-3)/6 - x = 1 - x/9$ (b) Construct ΔPQR and draw its altitudes from the given data. $mRP=3.6cm$, $m\angle Q=30°$, $m\angle P=105°$

(الف) حل کیجیے۔ (ب) دی گئی معلومات سے ΔPQR بنائیے اور اس کے الٹیٹیوڈز بنائیے۔

Q9.. Prove that any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points. OR Prove that any point on the bisector of an angle is equidistant from its arms.

ثابت کیجیے کہ لائن سیگمنٹ کے رائٹ بائسیکٹر پر کوئی بھی نقطہ اس کے سروں سے مساوی فاصلے پر ہوتا ہے۔ یا ثابت کیجیے کہ زاویے کے بائسیکٹر پر کوئی بھی نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی فاصلے پر ہوتا ہے۔

GROUP – II

Mathematics (Science Group) - Paper: I - Objective (II)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5194

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. The logarithm of unity to any base is:

(A) 1 (B) 10

(C) e (D) 0

کسی بھی بیس پر یونٹی کا لاگارتھم ____ کے برابر ہے۔

Q2. What will be added to complete the square of $9a^2-12ab$?

(A) $-16a^2$ (B) $16b^2$

(C) $4b^2$ (D) $-4b^2$

$9a^2-12ab$ کے مربع کو مکمل کرنے کے لیے اس میں کیا جمع کیا جائے؟

Q3. Points (2,-3) lies in quadrant:

(A) I (B) II

(C) III (D) IV

نقطہ $(2,-3)$ ___ کواڈرنٹ میں واقع ہے۔

Q4. The medians of a triangle cut each other in the ratio:

(A) 4:1 (B) 3:1

(C) 2:1 (D) 1:1

مثلث کے میڈینز ایک دوسرے کو ___ کے تناسب میں کاٹتے ہیں۔

Q5. L.C.M of $15x^2$, 45xy, 30xyz is:

(A) 90xyz (B) $90x^2yz$

(C) 15xyz (D) $15x^2yz$

$15x^2, 45xy, 30xyz$ کا LCM ہے۔

Q6. Mid-point of the points (2,2) and (0,0) is:

(A) (1,1) (B) (1,0)

(C) (0,1) (D) (-1,-1)

نقاط $(2,2)$ اور $(0,0)$ کا مڈپوائنٹ ہے۔

Q7. If the capacity "c" of an elevator is at most 1600 pounds, then:

(A) $c < 1600$ (B) $c \geq 1600$

(C) $c \leq 1600$ (D) $c > 1600$

ایک لفٹ کی گنجائش c زیادہ سے زیادہ 1600 پاؤنڈز ہے تو ___۔

Q8. A quadrilateral having each angle equal to 90° is called:

(A) Parallelogram (B) Rectangle

(C) Trapezium (D) Rhombus

ایک چوکور جس کا ہر زاویہ 90° کے برابر ہو ___ کہلاتا ہے۔

Q9. The product of two algebraic expressions is equal to the ____ of their H.C.F and L.C.M.

(A) sum
(B) difference
(C) quotient
(D) product

دو الجبرک ایکسپریشنز کا حاصل ضرب ان کے HCF اور LCM کے ____ کے برابر ہوتا ہے۔

Q10. Which is order of a square matrix?

(A) 2-by-2
(B) 1-by-2
(C) 2-by-1
(D) 3-by-2

کون سا ایک مربع میٹرکس کا آرڈر ہے؟

Q11. $(a^2-b^2)/(a+b)$ is equal to:

(A) $(a-b)^2$
(B) $(a+b)^2$
(C) a+b
(D) a-b

$(a+b)/(a^2-b^2)$ برابر ہے۔

Q12. [√2 0; 0 √2] is called ____ matrix.

(A) zero
(B) scalar
(C) unit
(D) singular

[2√ 0 ;0 2√] ____ کہلاتا ہے۔

Q13. log_a x × log_a b can be written as:

(A) log_a c
(B) log_a a
(C) log_a b
(D) log_b c

log_a x × log_a b کی قیمت ہے۔

Q14. Real part of $2ab(1+i^2)$ is:

(A) 2ab
(B) -2ab
(C) 2abi
(D) -2abi

$2ab(1+i^2)$ کا حقیقی حصہ ہے۔

Q15. Which of the given sets have the closure property w.r.t addition?

(A) {0}
(B) {0,-1}
(C) {0,1}
(D) {1,√2,1/2}

کون سا سیٹ جمع کے حوالے سے کلوزر پراپرٹی رکھتا ہے؟

Mathematics (Science Group) - Paper: I - Subjective

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Note: - Section I is compulsory. Attempt any three (3) questions from Section II but question No.9 is compulsory.

Note: (Section - I)

(حصہ اول)

Q2.. (Marks 12) Write short answers to any Six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Verify that if B = [1 1; 2 0], then $(B^t)^t = B$

تصدیق کیجیے کہ اگر $B=[1\ 1; 2\ 0]$ تو $B(B^t)^t=B$

ii. Find the multiplicative inverse (if it exist). D = [1/2 3/4; 1 2]

ملٹیپلیکیٹیو انورس معلوم کیجیے (اگر موجود ہو)۔

iii. Simplify. $\sqrt{(25x^{10n}\ y^{8m})}$

مختصر کیجیے۔

iv. Express the recurring decimal 0.67 as the rational number p/q where p,q are integer and $q \neq 0$.

دہرائے جانے والے اعشاریے $0.6\overline{7}$ کو ریشنل نمبر p/q کی صورت میں لکھیے جہاں p,q انٹیجرز ہیں اور $q\neq0$۔

v. Express in ordinary notation. 5.06×10^{10}

عام نوٹیشن میں لکھیے۔

vi. Find the value of x. $\log_x 64 = 2$

x کی قیمت معلوم کیجیے۔

vii. Simplify. $(x^2-49)\cdot(5x+2)/(x+7)$

مختصر کیجیے۔

viii. Express in the simplest form. $\sqrt[3]{(96x^5y^7z^4)}$

آسان ترین صورت میں لکھیے۔

ix. Use the remainder theorem to find the remainder when $x^3-3x^2+4x-14$ is divided by $(x+2)$.

ریمینڈر تھیورم استعمال کر کے بقیہ معلوم کیجیے جب $x^3-3x^2+4x-14$ کو $(x+2)$ سے تقسیم کیا جائے۔

Q3.. (Marks 12) Write short answers to any Six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Using factorization to find square root of: $4x^4-(2xy+9y^2)$ [best-effort]

اجزائے ضربی بنا کر مربع جذر معلوم کیجیے۔

ii. Solve the equation. [illegible in source scan]

مساوات حل کیجیے۔

iii. Find the value of x. $|x+5|/|2-x| = 6$

x کی قیمت معلوم کیجیے۔

iv. Write $x-2y = -2$ in the form $y = mx+c$.

$x-2y=-2$ کو $y=mx+c$ کی صورت میں لکھیے۔

v. Draw the graph of $y = 3x$

$y=3x$ کا گراف بنائیے۔

vi. Find the mid-point between pair of points. A(-4,9), B(-4,-3)

نقاط کے جوڑے کے درمیان مڈپوائنٹ معلوم کیجیے۔

vii. Find the distance between the pair of points. A(0,0), B(0,-5)

نقاط کے جوڑے کے درمیان فاصلہ معلوم کیجیے۔

viii. Find the values of unknown x and m for the given congruent triangles.

دی گئی ہم شکل مثلثوں کے لیے نامعلوم x اور m کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

ix. If ABCD is a parallelogram, find x and m.

اگر ABCD ایک متوازی الاضلاع ہے تو x اور m معلوم کیجیے۔

Q4.. (Marks 12) Write short answers to any Six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. If the given triangle ABC is equilateral triangle and AD is bisector of an angle A, then find the values of unknown x°, y° and z°.

اگر دی گئی مثلث ABC ایک مساوی الاضلاع مثلث ہے اور AD زاویہ A کا بائسیکٹر ہے تو نامعلوم y°، x° اور z° کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

ii. 3cm, 4cm and 7cm are not the lengths of the triangle. Give the reason.

3cm, 4cm اور 7cm مثلث کی لمبائیاں نہیں ہیں۔ وجہ بتائیے۔

iii. Define Similar Triangles.

مشابہ مثلثوں کی تعریف کیجیے۔

iv. Verify that the Δ having the measure of sides is a right-angled triangle. a=5cm, b=12cm, c=13cm

تصدیق کیجیے کہ دی گئی سائیڈز کی پیمائشوں والی مثلث قائم الزاویہ مثلث ہے۔

v. Find the unknown value of x in the figure.

شکل میں x کی نامعلوم قیمت معلوم کیجیے۔

vi. Define Altitude or Height of a triangle.

مثلث کے الٹیٹیوڈ یا اونچائی کی تعریف کیجیے۔

vii. Find the area of the figure.

شکل کا رقبہ معلوم کیجیے۔

viii. Construct a ΔABC, in which: mAB=3cm, mAC=3.2cm, m∠A=45°

ایک ΔABC بنائیے جس میں: mAB=3cm, mAC=3.2cm, m∠A=45°

ix. Define Point of Concurrency.

پوائنٹ آف کنکرنسی کی تعریف کیجیے۔

Note: Section-II Attempt any three questions. Each question carries Eight marks but question No.9 is compulsory (4+4=8)

(حصہ دوم)

Q5.. (a) Solve by the matrix inversion method. 2x-2y=4, 3x+2y=6 (b) Simplify. $((32x^{-4}y^{-4}z)/(625x^4yz^{-4}))^{(1/5)}$

(الف) میٹرکس انورژن میتھڈ سے حل کیجیے۔ (ب) مختصر کیجیے۔

Q6.. (a) Use log table to find the value of: 0.8176×13.64 (b) If m+n+p=10 and mn+np+mp=27 then find the value of $m^2+n^2+p^2$.

(الف) لاگ ٹیبل استعمال کر کے قیمت معلوم کیجیے۔ (ب) اگر m+n+p=10 اور mn+np+mp=27 تو $m^2+n^2+p^2$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q7.. (a) Factorize. $8x^3+60x^2+150x+125$ (b) Find square root. $[x+1/x]^2 - 4[x-1/x]$, $(x\neq0)$

(الف) اجزائے ضربی بنائیے۔ (ب) مربع جذر معلوم کیجیے۔

Q8.. (a) Solve the equation. $2/(x^2-1) - 1/(x+1) = 1/(x+1)$, $x\neq\pm1$ [best-effort] (b) Construct ΔXYZ and draw its medians. mXY=4.5cm, mYZ=3.4cm, mZX=5.6cm

(الف) مساوات حل کیجیے۔ (ب) ΔXYZ بنائیے اور اس کے میڈینز بنائیے۔

Q9.. Prove that any point on the bisector of an angle is equidistant from its arms. OR Prove that any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points.

ثابت کیجیے کہ زاویے کے بائسیکٹر پر کوئی بھی نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی فاصلے پر ہوتا ہے۔ یا ثابت کیجیے کہ لائن سیگمنٹ کے رائٹ بائسیکٹر پر کوئی بھی نقطہ اس کے سروں سے مساوی فاصلے پر ہوتا ہے۔